Diszkrét matematika I.
1. Zh – B – Megoldások és megoldókulcs

(2026.03.17.)

1. **(8 pont)** Tekintsünk *embereket* és *tanfolyamokat.* Jelölések:

$E(x)$:	„x ember”	$T(y)$:	„y tanfolyam”
$R(x,y)$:	„x részt vett y-on”	$V(x,y)$:	„x sikeresen elvégezte y-t”
$K(y,z)$:	„y előfeltétele z-nek”		

a) Formalizálja:

- *„Van olyan tanfolyam, amelyet minden ember sikeresen elvégzett.”*
- *„Van olyan tanfolyam, amelynek minden előfeltételét minden ember sikeresen elvégezte.”*

b) Vizsgálja meg a következő formula állítását:

$$\forall x\Big(E(x) \Rightarrow \forall y\big((T(y) \wedge R(x,y)) \Rightarrow \forall z\,(K(z,y) \Rightarrow V(x,z))\big)\Big).$$

Igaz-e az állítás? Tagadja formálisan!

Megoldás:

a)
- *Van olyan y tanfolyam, amelyet minden x ember sikeresen elvégzett.* Vagyis: *Van olyan y, hogy y tanfolyam, és minden x-re, ha x ember, akkor x sikeresen elvégezte y-t.* Teljesen formálisan:

$$\exists \boldsymbol{y}\Big(\boldsymbol{T(y)} \wedge \forall \boldsymbol{x}\big(\boldsymbol{E(x)} \Longrightarrow \boldsymbol{V(x,y)}\big)\Big)$$

Önmagában ez a formális kifejezés teljes értékű megoldás.

- *Van olyan tanfolyam, amelynek minden előfeltételét minden ember sikeresen elvégezte.* Vagyis: *Van olyan z, ami tanfolyam, és minden x-re és minden y-ra, ha x ember, és ha y előfeltétele z-nek, akkor x sikeresen elvégezte y-t.* Teljesen formálisan:

$$\exists \boldsymbol{z}\Big(\boldsymbol{T(z)} \wedge \Big(\forall \boldsymbol{x}\forall \boldsymbol{y}\big(\boldsymbol{E(x)} \wedge \boldsymbol{K(y,z)}\big) \Longrightarrow \boldsymbol{V(x,y)}\Big)\Big)$$

Önmagában ez a formális kifejezés teljes értékű megoldás.

Ha valaki úgy fogalmazta meg, hogy *Van olyan z, ami tanfolyam, és minden x-re, ha x ember, akkor minden y-ra, ha y előfeltétele z-nek, akkor x sikeresen elvégezte y-t.* És ebből azt a forlális kifejezést alkotta meg, hogy:

$$\exists \boldsymbol{z}\Bigg(\boldsymbol{T(z)} \wedge \Big(\forall \boldsymbol{x}\Big(\boldsymbol{E(x)} \Longrightarrow \forall \boldsymbol{y}\big(\boldsymbol{K(y,z)} \Longrightarrow \boldsymbol{V(x,y)}\big)\Big)\Big)\Bigg)$$

Az is tökéletes megoldás. (Nem szükséges, de nem is hiba, ha valaki a $K(y,z)$ helyett $T(y) \wedge K(y,z)$-t írt, mivel $K(y,z)$ önmagában is csak akkor lehet igaz, ha $T(y)$ és $T(z)$ is igaz, hiszen csak tanfolyamokra van értelmezve az, hogy egyik előfeltétele a másiknak.)

b)

$$\forall x\Big(E(x) \Rightarrow \forall y\big((T(y) \wedge R(x,y)) \Rightarrow \forall z\,(K(z,y) \Rightarrow V(x,z))\big)\Big).$$

- *Minden x-re, ha x ember, akkor minden y-ra, ha y tanfolyam és x részt vett y-on, akkor y-nak az összes z előfeltételét elvégezte az x.* Vagyis: ***Minden** x **ember minden olyan** y **tanfolyamnak, amin részt vett, minden** z **előfeltételét is elvégezte.*** **Ez nyilván IGAZ.**
- A formális tagadás előtt írjuk át az összes $A \Rightarrow B$ implikációt $(\neg A) \vee B$ alakra:

$$\forall x\left(\neg E(x) \vee \left(\forall y\Big(\neg\big(T(y) \wedge R(x,y)\big) \vee \big(\forall z\,(\neg K(z,y) \vee V(x,z))\big)\Big)\right)\right)$$

Ezután vegyük a formális tagadást használva a deMorgan azonosságokat:

$$\exists x\left(E(x) \wedge \left(\exists y\Big(\big(T(y) \wedge R(x,y)\big) \wedge \big(\exists z\,(K(z,y) \wedge \neg V(x,z))\big)\Big)\right)\right)$$

Ezután még egy esztétikai lépés a kvantorok előrehozása és az ÉS művelet asszociativitásának kihasználása a zárójelek számának csökkentésére:

$$\boldsymbol{\exists x \exists y \exists z\big(E(x) \wedge T(y) \wedge R(x,y) \wedge K(z,y) \wedge \neg V(x,z)\big)}$$

A legutolsó esztétikai lépés nélkül is teljes értékű megoldás.

2. **(7 pont)** Léteznek-e olyan A, B, C halmazok, amelyekre:

$$A \subseteq B, \qquad A \triangle B = C, \qquad A \cap C = \emptyset.$$

Ha igen, adjon példát. Ha nem, indokolja.

Megoldás: Ha $A \subseteq B$, akkor $A \cup B = B$ és $A \cap B = A$.

A szimmetrikus differencia egyik alternatív definíciója szerint

$A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B) = B \setminus A$. A második tulajdonság szerint ez a $C = B \setminus A$.

Ha ez az első kettő teljesül, akkor a harmadik automatikusan igaz, a $C = B \setminus A$ halmaz nyilván diszjunkt A-tól.

Tehát ha megadunk két tetszőleges A és B halmazt úgy, hogy A minden eleme benne van B-ben, és a C halmazt úgy definiáljuk, hogy $C = B \setminus A$, akkor ez a három halmaz mindhárom feltételt teljesíti.

Például $A = \{1,2,3\}$, $B = \{1,2,3,4,5,6\}$, $C = \{4,5,6\}$.

Bármilyen jó példa, megmutatva, hogy az adott három halmaz mindhárom elvárt tulajdonságot teljesíti, teljes értékű megoldás.

3. **(8 pont)** Tekintsük a valós számok halmazán az alábbi relációkat:

$$R = \{(x,y) : |y - x| \leq 1\}, \qquad S = \{(x,y) : y = 2x + 1\}.$$

Határozza meg a $S \circ R$ és $R \circ R$ relációkat!

Megoldás: Érdemes az R relációt átfogalmazni:

$xRy \Leftrightarrow |y-x| \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq y-x \leq 1 \Leftrightarrow x-1 \leq y \leq 1+x \Leftrightarrow y \in [x-1, x+1]$.

Tehát R reláció olyan többértékű hozzárendelés, ami minden x-hez hozzárendeli az $[x-1, x+1]$ intervallum összes elemét: $(y,x) \in R \Longleftrightarrow y \in [x-1, x+1]$.

Az S reláció pedig egy egyértelmű hozzárendelés (azaz függvény), ami minden y-hoz hozzárendeli a $z = 2y+1$ értéket.

Definíció szerint $S \circ R = \Big\{(x,z) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : \exists y \in \mathbb{R} \Big((x,y) \in R \wedge (y,z) \in S \Big) \Big\}$.

- $S \circ R = \Big\{(x,z) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : \exists y \in \mathbb{R} \Big(y \in [x-1, x+1] \wedge z = 2y+1 \Big) \Big\}$. Ha az y felveheti az $[x-1, x+1]$ intervallum összes elemét, akkor a $z = 2y+1$ legkisebb lehetséges értéke $z = 2 \cdot (x-1) + 1 = 2x+1$, legnagyobb lehetséges értéke pedig $z = 2 \cdot (x+1) + 1 = 2x+3$, és a kettő között az összes értéket felveheti a z, tehát adott x esetén a z az $[2x-1, 2y+3]$ intervallum elemeit futja be.
  Vagyis: $(x,z) \in S \circ R \Longleftrightarrow z \in [2x-1, 2x+3]$
- $R \circ R = \Big\{(x,z) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : \exists y \in \mathbb{R} \Big(y \in [x-1, x+1] \wedge z \in [y-1, y+1] \Big) \Big\}$. Ha az y felveheti az $[x-1, x+1]$ intervallum összes elemét, akkor a $z \in [y-1, y+1]$ legkisebb lehetséges értéke $z = y-1 = x-1-1 = x-2$, legnagyobb lehetséges értéke pedig $z = y+1 = x+1+1 = x+2$, és a kettő között az összes értéket felveheti a z, tehát adott x esetén a z az $[x-2, x+2]$ intervallum elemeit futja be. Vagyis: $(x,z) \in R \circ R \Longleftrightarrow z \in [x-2, x+2]$

4. **(7 pont)** Tekintsük a pozitív egész számok halmazán az alábbi relációt:

$$a \, R \, b \quad \Longleftrightarrow \quad a^3 + b^3 \text{ páros.}$$

Döntse el, hogy R ekvivalenciareláció-e. Ha nem, melyik tulajdonságot nem teljesíti?

Megoldás: Azt kell leellenőrizni, hogy reflexív, szimmetrikus és tranzitív-e.

- Reflexív, hiszen $\forall n \in \mathbb{Z}^+ : n^3 + n^3 = 2 \cdot n^3$ tényleg páros.
  Azaz $\forall a \in \mathbb{Z}^+ : a \, R \, a$.
- Szimmetrikus, hiszen $a^3 + b^3 = b^3 + a^3$, azaz $a^3 + b^3$ pontosan akkor páros, amikor $b^3 + a^3$ páros.
  Azaz $\forall a \in \mathbb{Z}^+ : \forall b \in \mathbb{Z}^+ : a \, R \, b \Longleftrightarrow b \, R \, a$.
- Ha $a, b, c \in \mathbb{Z}^+$ három olyan pozitív egész szám, amikre $a^3 + b^3$ is páros és $b^3 + c^3$ is páros, akkor $a^3 + b^3 + b^3 + c^3$ két páros szám összege, azaz maga is páros. Viszont $a^3 + b^3 + b^3 + c^3 = a^3 + 2 \cdot b^3 + c^3$, és így $a^3 + c^3 = (a^3 + 2 \cdot b^3 + c^3) - 2 \cdot b^3$ két páros szám különbsége azaz szintén páros.
  Tehát tranzitív: $\forall a \in \mathbb{Z}^+ : \forall b \in \mathbb{Z}^+ : \forall c \in \mathbb{Z}^+ : a \, R \, b \wedge b \, R \, c \Longrightarrow a \, R \, c$.

Másik megoldás: Észrevehetjük, hogy x^3 paritása megegyezik x paritásával, és így $x \, R \, y$ pontosan akkor, ha $x+y$ páros, azaz ha x és y paritása megegyezik. Azaz minden páros minden párossal (és csak a párosokkal), továbbá minden páratlan minden páratlannal (és csak a páratlanokkal) áll relációban. Ez az az ekvivalenciareláció, aminek a két osztálya a páros számok, illetve a páratlan számok halmaza.